

FÍSICA

F1. Una rueda de 30.0 cm de radio parte del reposo y experimenta un Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV) con una aceleración angular constante de 2.00 rad/s². ¿Cuál es la magnitud de la aceleración total (resultante) de un punto situado en el borde de la rueda cuando han transcurrido exactamente 2.00 s?

- a) 4.50 m/s² b) 0.60 m/s² c) 4.84 m/s² d) 5.40 m/s² e) Ninguna

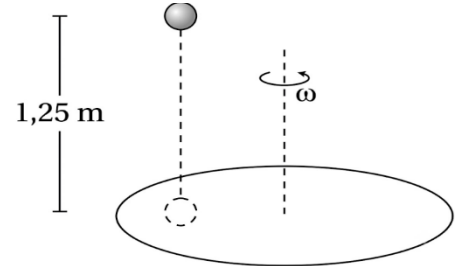
F2. Un objeto se lanza horizontalmente desde la azotea de un edificio de 45 metros de altura con una velocidad de 20 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al suelo? (*Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$*)

- a) $t = 3 \text{ s}$ b) $t = 8 \text{ s}$ c) $t = 13 \text{ s}$ d) $t = 15 \text{ s}$ e) Ninguno

F3. Una caja de 20.0 kg reposa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30.0° con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es de 0.30. Calcule la magnitud de la aceleración con la que la caja desciende por el plano. (*Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$*)

- a) 4.90 m/s² b) 2.35 m/s² c) 3.12 m/s² d) 5.45 m/s² e) Ninguna

F4. La gráfica muestra el instante en que se suelta una esfera desde el reposo, de tal modo que logre ingresar en el hoyo del disco giratorio. Determine la mínima velocidad angular para lograr este objetivo. (*Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$*)



- a) $5\pi \text{ rad/seg}$ b) $4\pi \text{ rad/seg}$ c) $3\pi \text{ rad/seg}$ d) $2\pi \text{ rad/seg}$ e) Ninguno

F5. Un cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal. Esta superficie se va levantando lentamente por uno de sus extremos hasta el momento en el que el cuerpo comienza a deslizarse. En ese preciso instante, el ángulo que forma la superficie con la horizontal es de 15°. Calcule: el coeficiente de rozamiento estático, μ_e . (*Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$*)

- a) $\mu_e = 0.268$ b) $\mu_e = 0.68$ c) $\mu_e = 1.268$ d) $\mu_e = 3.54$ e) Ninguno